

UJIAN TENGAH SEMESTER
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
DATA MOBIL SECOND



Disusun Oleh:
Muhammad Dylan Al Furqon
2509116038

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul "Data Mobil Second". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester Analitik dan Visualisasi Data di Universitas Mulawarman . Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Akhmad Irsyad, S.T., M.Kom. Selaku dosen yang telah membimbing penulis dalam penulisan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dikarenakan ilmu yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan makalah ini di masa depan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Samarinda, 17 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Analisis	6
BAB II PEMBAHASAN	7
2.1 Bussiness Understanding.....	7
2.1.1 Bussiness Objective	7
2.1.2 Asses Situation.....	7
2.1.3 Analytic Goals & Project Plan.....	7
2.2 Data Understanding & EDA	8
2.2.1 Data Understanding	8
2.2.2 Exploratory Data Analysis (EDA).....	11
BAB III PENUTUP	17
3.1 Kesimpulan.....	17
3.2 Saran	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Memuat Dataset.....	9
Gambar 2. 2 df.describe().....	10
Gambar 2. 3 df.info().....	10
Gambar 2. 4 Comparison.....	12
Gambar 2. 5 Composition	13
Gambar 2. 6 Distribution.....	14
Gambar 2. 7 Relationship.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri otomotif merupakan salah satu sektor perdagangan yang terus berkembang dan memiliki tingkat persaingan yang sangat dinamis, terutama pada pasar mobil bekas. Setiap tahunnya, ribuan unit kendaraan dari berbagai merek, model, dan spesifikasi teknis diperjualbelikan melalui berbagai platform. Banyaknya pilihan unit yang tersedia membuat pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, perlu memahami variabel-variabel yang memengaruhi nilai jual kendaraan agar dapat melakukan transaksi yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi harga sebuah mobil bekas menjadi hal yang sangat penting dalam industri ini.

Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk memahami dinamika harga ini adalah data yang tersedia pada platform penjualan otomotif. Data ini menyediakan berbagai informasi terkait spesifikasi kendaraan, seperti merek (brand), model, tahun produksi, jarak tempuh (mileage), jenis transmisi, jenis bahan bakar, hingga jumlah pemilik sebelumnya. Dataset mobil bekas ini merupakan kumpulan data yang berisi rincian unit kendaraan beserta harga penawarannya (*ask price*), sehingga dataset ini merepresentasikan kondisi riil pasar dan preferensi ekonomi konsumen terhadap berbagai tipe kendaraan di pasar sekunder.

Meskipun data mengenai spesifikasi dan harga mobil bekas tersedia dalam jumlah yang cukup besar, pemanfaatan data tersebut untuk menggali pola penentuan harga masih belum dilakukan secara optimal. Banyak keputusan dalam proses jual beli, seperti penentuan harga buka atau penawaran harga beli, masih sering didasarkan pada perkiraan kasar atau intuisi pasar tanpa didukung oleh analisis data yang mendalam. Hal ini menyebabkan peluang untuk memahami pola depresiasi nilai kendaraan secara lebih sistematis menjadi kurang dimanfaatkan, yang seringkali mengakibatkan ketidaksesuaian harga jual dengan kondisi objektif kendaraan.

Beberapa aspek yang dapat dianalisis dari dataset tersebut antara lain adalah hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat penyusutan harga, pengaruh jarak tempuh (*kmDriven*) terhadap nilai ekonomis mobil, serta keterkaitan antara jenis transmisi dan bahan bakar dengan

popularitas unit di pasar. Selain itu, peran merek dan model juga dapat dianalisis untuk mengetahui apakah brand tertentu memiliki nilai jual kembali yang lebih stabil atau lebih diminati oleh konsumen. Analisis terhadap berbagai faktor tersebut dapat membantu mengidentifikasi karakteristik kendaraan yang cenderung memiliki nilai pasar yang tinggi.

Melalui pendekatan analitik dan visualisasi data, dataset mobil bekas ini dapat dimanfaatkan untuk menemukan pola serta hubungan antar variabel yang terdapat dalam data transaksi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor dominan yang memengaruhi harga, seperti kombinasi tahun produksi dan jarak tempuh yang paling ideal, serta karakteristik teknis lainnya yang menjadi pertimbangan utama bagi calon pembeli.

Dengan demikian, analisis data ini memiliki peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data dalam sektor otomotif sekunder. Informasi yang dihasilkan dari analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penjual dalam menentukan harga yang kompetitif, serta bagi pembeli dalam menyusun strategi pembelian yang lebih efektif dan sesuai dengan anggaran serta kebutuhan fungsional mereka.

1.2 Tujuan Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang mampu menentukan harga jual mobil bekas secara otomatis dan akurat dengan mengintegrasikan berbagai variabel teknis seperti merek, usia kendaraan, jarak tempuh, serta jenis transmisi. Melalui pemodelan data ini, analisis diarahkan untuk meminimalisir subjektivitas dalam penetapan harga, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan perputaran inventaris agar lebih cepat dan efisien guna menghindari penumpukan stok lama. Selain itu, tujuan utama dari pengembangan ini adalah untuk memaksimalkan potensi profitabilitas perusahaan melalui strategi penetapan harga yang kompetitif dan akurat.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bussiness Understanding

Dalam balapan Formula One, pit stop merupakan salah satu strategi penting yang dapat memengaruhi hasil akhir balapan. Pit stop yang dilakukan terlalu lama dapat menyebabkan pembalap kehilangan posisi di lintasan, sementara pit stop yang cepat dan dilakukan pada waktu yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi tim. Oleh karena itu, tim balap perlu merancang strategi pit stop yang efektif agar dapat meminimalkan waktu yang terbuang serta menjaga posisi pembalap selama balapan berlangsung.

2.1.1 Bussiness Objective

Dataset ini berisi informasi terperinci mengenai inventaris mobil bekas yang mencakup berbagai merek, spesifikasi teknis, dan riwayat penggunaan. Data ini merepresentasikan kondisi pasar mobil bekas saat ini berdasarkan data unggahan hingga November 2024 yang mencakup berbagai segmen, mulai dari mobil ekonomi hingga kendaraan mewah.

2.1.2 Asses Situation

Analisis ini memanfaatkan dataset yang mencakup atribut fisik kendaraan dan riwayat penggunaan, meskipun terdapat kendala berupa inkonsistensi format pada kolom numerik serta variasi informasi tambahan yang memerlukan pra-pemrosesan mendalam agar data siap diolah oleh model. Selain aspek teknis tersebut, keberhasilan proyek ini juga bergantung pada mitigasi risiko eksternal, seperti perubahan regulasi emisi atau pergeseran tren pasar yang berpotensi mendegradasi akurasi prediksi jika model tidak diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi data di masa depan.

2.1.3 Analytic Goals & Project Plan

Tujuan utama dari analisis data ini adalah untuk membangun model prediktif yang berfungsi sebagai "mesin pintar" untuk mengestimasi harga jual mobil secara otomatis berdasarkan variabel kunci seperti merek, tahun, dan jarak tempuh. Selain mengejar akurasi tinggi agar hasil estimasi tetap kompetitif dan sesuai dengan harga pasar riil, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi depresiasi nilai kendaraan. Dengan membedah korelasi antara usia, jarak tempuh, maupun prestise merek terhadap harga jual, sistem ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman mendalam mengenai variabel mana yang paling signifikan dalam menentukan nilai purna jual suatu unit.

Tahapan analisis akan dimulai dengan proses pembersihan data (*data cleaning*) untuk menangani inkonsistensi, seperti menghapus simbol mata uang atau satuan jarak tempuh agar seluruh input numerik dapat diproses secara komputasi. Setelah data rapi, dilakukan eksplorasi mendalam untuk mengenali tren pasar, seperti perbandingan nilai jual antara transmisi matik dan manual serta identifikasi dominasi merek tertentu dalam inventaris. Langkah selanjutnya adalah rekayasa fitur (*feature engineering*) untuk mengonversi informasi tekstual ke dalam format yang dimengerti mesin, yang kemudian dilanjutkan dengan uji coba berbagai model algoritma guna menemukan metode prediksi dengan tingkat akurasi tertinggi. Sebagai penutup, hasil akhir akan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan kesiapan model sebelum dirangkum menjadi laporan rekomendasi bisnis yang strategis dan aplikatif.

2.2 Data Understanding & EDA

2.2.1 Data Understanding

Tahap Data Understanding dilakukan untuk mengenali karakteristik dan struktur dataset yang digunakan dalam analisis. Dataset yang dianalisis merupakan dataset transaksi mobil bekas yang berisi informasi mengenai berbagai unit kendaraan yang ditawarkan di pasar otomotif sekunder. Dataset ini memiliki total 2.450 baris data dengan 11 kolom yang mencakup berbagai informasi terkait identitas kendaraan, spesifikasi teknis, serta detail harga penawaran.

Kolom-kolom dalam dataset ini meliputi Brand, model, Year, Age, kmDriven, Transmission, Owner, FuelType, PostedDate, AdditionInfo, dan AskPrice. Dataset ini terdiri dari beberapa jenis data, yaitu variabel numerik seperti Year, Age, dan kmDriven, serta variabel kategorikal atau teks seperti Brand, model, Transmission, Owner, FuelType, PostedDate, AdditionInfo, dan AskPrice yang masih tersimpan dalam format string dengan simbol mata uang. Berdasarkan hasil pengecekan data, sebagian besar kolom memiliki jumlah data lengkap sebanyak 2.450 data, namun perlu diperhatikan bahwa kolom kmDriven memiliki beberapa variasi format penulisan serta kolom AskPrice yang memerlukan pembersihan karakter khusus sebelum dapat diolah secara numerik.

Melalui tahap ini, dilakukan pemahaman terhadap struktur dataset untuk memastikan bahwa data telah terbaca dengan baik serta mengetahui jenis data yang tersedia sebelum dilakukan proses analisis lebih lanjut. Tahap Data Understanding ini penting untuk memastikan bahwa dataset sudah sesuai dan siap digunakan dalam proses pengembangan sistem pendukung keputusan penentuan harga jual otomatis.

1. Memuat Dataset

Kami mengimpor pustaka Pandas untuk manipulasi data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk keperluan visualisasi. Dataset dimuat dari file CSV ke dalam DataFrame df agar dapat diolah. Perintah df.head() digunakan untuk melihat cuplikan lima data teratas guna memastikan data telah terbaca dengan benar.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

file = "/content/drive/MyDrive/avd/used_car_dataset.csv"
df = pd.read_csv(file)

df
```

	Brand	model	Year	Age	kmDriven	Transmission	Owner	FuelType	PostedDate	AdditionInfo	AskPrice
0	Honda	City	2001	23	98,000 km	Manual	second	Petrol	Nov-24	Honda City v teck in mint condition , valid gen...	₹ 1,95,000
1	Toyota	Innova	2009	15	190000.0 km	Manual	second	Diesel	Jul-24	Toyota Innova 2.5 G (Diesel) 7 Seater, 2009, D...	₹ 3,75,000
2	Volkswagen	VentoTest	2010	14	77,246 km	Manual	first	Diesel	Nov-24	Volkswagen Vento 2010-2013 Diesel Breeze, 2010...	₹ 1,84,999
3	Maruti Suzuki	Swift	2017	7	83,500 km	Manual	second	Diesel	Nov-24	Maruti Suzuki Swift 2017 Diesel Good Condition	₹ 5,65,000
4	Maruti Suzuki	Baleno	2019	5	45,000 km	Automatic	first	Petrol	Nov-24	Maruti Suzuki Baleno Alpha CVT, 2019, Petrol	₹ 6,85,000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9577	Skoda	Octavia	2014	10	105,904 km	Automatic	second	Diesel	Oct-24	Skoda Octavia 1.9 Elegance TDI, 2014, Diesel	₹ 10,40,000
9578	Maruti Suzuki	Alto-800	2020	4	55,000 km	Manual	first	Hybrid/CNG	Nov-24	Maruti Suzuki Alto 800 CNG LXI Optional, 2020,...	₹ 3,75,000
9579	Maruti Suzuki	Ritz	2013	11	92,000 km	Manual	first	Diesel	Nov-24	Maruti Suzuki Ritz VDI, 2013, Diesel	₹ 4,15,000
9580	Hyundai	Verna	2019	5	72,000 km	Automatic	first	Petrol	Oct-24	Hyundai Verna VTVT 1.6 AT SX Option, 2019, Petrol	₹ 8,55,000
9581	Hyundai	New i20	2021	3	83,228 km	Manual	second	Petrol	Nov-24	Hyundai New i20 1.2 Asta iVT, 2021, Petrol	₹ 6,99,000

9582 rows x 11 columns

Gambar 2. 1 Memuat Dataset

2. Pemeriksaan dan informasi struktur data

Untuk memahami tipe data dan mendeteksi potensi masalah awal, dilakukan pengecekan informasi dasar dataset.

```
# Untuk mengetahui tipe data
df.info()

# Untuk mengetahui statistik deskriptif data numerik
df.describe()
```

Melalui `df.info()`, terlihat bahwa dataset terdiri dari 9.921 baris.

```
df.describe(include='all')
```

	Brand	model	Year	Age	kmDriven	Transmission	Owner	FuelType	PostedDate	AdditionInfo	AskPrice
count	9582	9582	9582.000000	9582.000000	9535	9582	9582	9582	9582	9582	9582
unique	39	400	NaN	NaN	1910	2	2	3	12	7307	1330
top	Maruti Suzuki	City	NaN	NaN	65,000 km	Manual	first	Diesel	Nov-24	BMW 5 Series 3.0 530D M Sport, 2016, Diesel	₹ 4,50,000
freq	2720	330	NaN	NaN	198	4800	4800	3840	8693	26	134
mean	NaN	NaN	2016.361094	7.638906	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
std	NaN	NaN	4.087226	4.087226	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
min	NaN	NaN	1986.000000	0.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
25%	NaN	NaN	2014.000000	5.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
50%	NaN	NaN	2017.000000	7.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
75%	NaN	NaN	2019.000000	10.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
max	NaN	NaN	2024.000000	38.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Gambar 2. 2 `df.describe()`

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 9582 entries, 0 to 9581
Data columns (total 11 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Brand            9582 non-null   object
1   model            9582 non-null   object
2   Year             9582 non-null   int64
3   Age              9582 non-null   int64
4   kmDriven         9535 non-null   object
5   Transmission     9582 non-null   object
6   Owner            9582 non-null   object
7   FuelType        9582 non-null   object
8   PostedDate       9582 non-null   object
9   AdditionInfo     9582 non-null   object
10  AskPrice         9582 non-null   object
dtypes: int64(2), object(9)
memory usage: 823.6+ KB
```

Gambar 2. 3 `df.info()`

2.2.2 Exploratory Data Analysis (EDA)

Tahap ini bertujuan untuk menggali pola dan tren awal dari dataset menggunakan berbagai teknik visualisasi agar informasi yang tersembunyi dapat dipahami dengan mudah.

1. Comparison

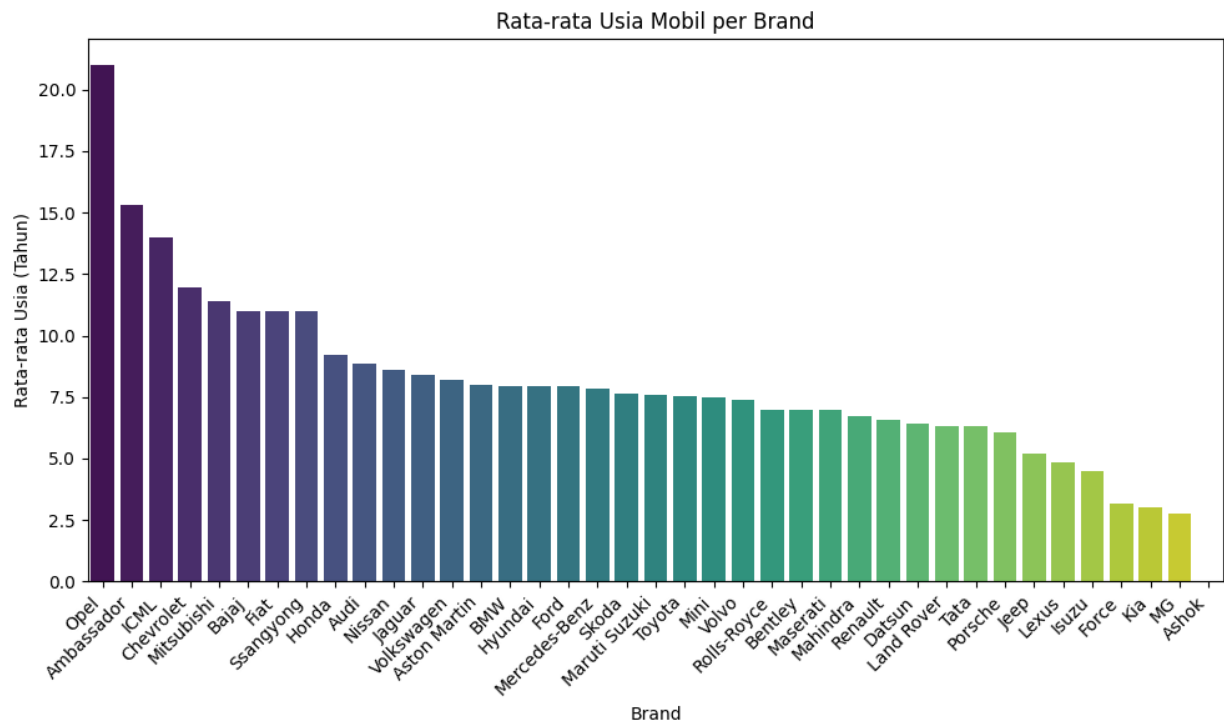
Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi brand mana yang memiliki rata rata mobil yang usianya tua dan muda.

```
usia_mobil = df.groupby('Brand')['Age'].mean().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(
    x=usia_mobil.index,
    y=usia_mobil.values,
    palette='viridis',
    hue=usia_mobil.index,
    legend=False
)

plt.title('Rata-rata Usia Mobil per Brand')
plt.xlabel('Brand')
plt.ylabel('Rata-rata Usia (Tahun)')
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Dari data yang terkumpul dan divisualisasikan, dapat ditarik kesimpulan yang signifikan mengenai distribusi usia kendaraan. Opel tercatat sebagai merek mobil dengan rata-rata usia kendaraan yang paling tua di antara merek-merek yang dianalisis. Temuan ini mengindikasikan bahwa populasi mobil Opel di jalan cenderung memiliki tahun produksi yang lebih lama atau telah digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sebaliknya, Ashok menempati posisi sebagai merek mobil dengan rata-rata usia kendaraan yang paling muda, menunjukkan bahwa rata-rata mobil dari merek ini relatif baru atau memiliki tahun produksi yang lebih muda dibandingkan merek lainnya dalam dataset ini.



Gambar 2. 4 Comparison

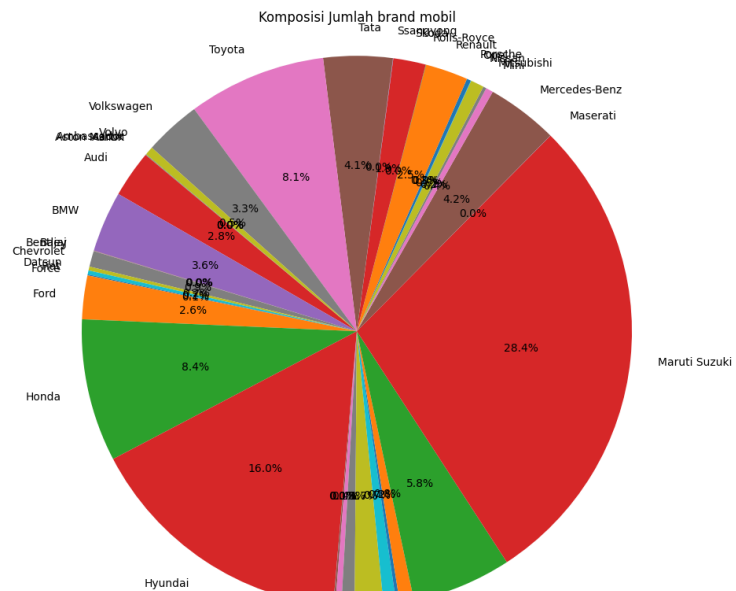
2. Composition

```
komposisi_brand = df['Brand'].value_counts().sort_index()

plt.figure(figsize=(20,10))
plt.pie(
    komposisi_brand,
    labels=komposisi_brand.index,
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=140
)

plt.title('Komposisi Jumlah brand mobil')
plt.axis('equal')
plt.show()
```

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui brand mobil mana yang paling mendominasi di dalam dataset melalui pemetaan proporsi atau persentase jumlah kendaraan. Dengan menggunakan visualisasi Pie Chart, distribusi data setiap merek dapat terlihat secara intuitif, memudahkan perbandingan kontribusi masing-masing brand terhadap total keseluruhan data yang tersedia.



Gambar 2. 5 Composition

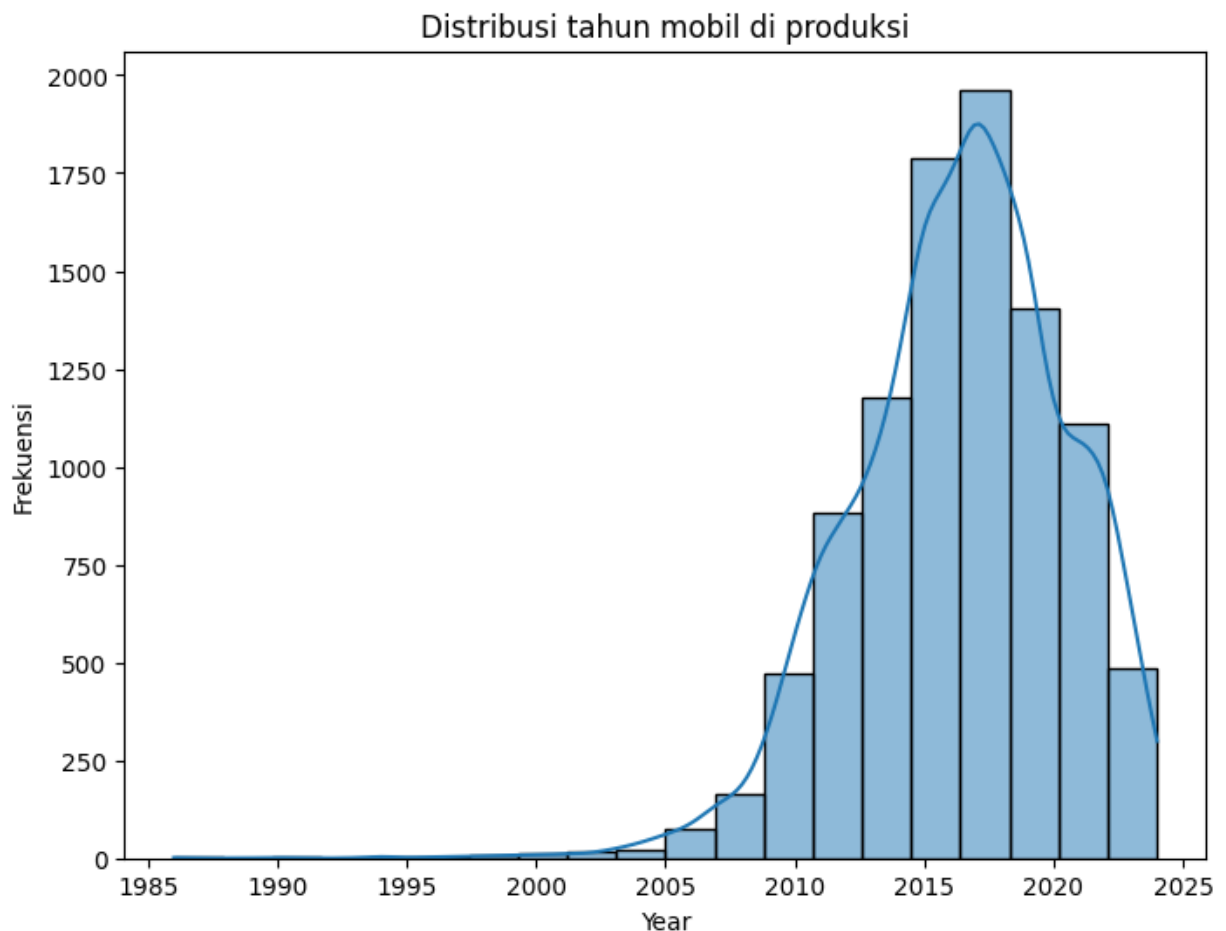
Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Maruti Suzuki merupakan brand mobil dengan jumlah terbanyak dan menjadi yang paling dominan di dalam dataset ini. Persentase yang signifikan dari Maruti Suzuki menunjukkan dominasi merek tersebut dibandingkan dengan kompetitor lainnya, yang mencerminkan volume ketersediaan atau populasi unit yang jauh lebih besar dalam lingkup penelitian ini.

3. Distribution

```
plt.figure(figsize=(8,6))
sns.histplot(df['Year'], bins=20, kde=True)

plt.title('Distribusi tahun mobil di produksi')
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

Analisis ini bertujuan untuk memetakan distribusi produksi mobil berdasarkan kolom tahun guna memahami tren pertumbuhan tahunan sekaligus mendeteksi adanya kecondongan dalam data. Dengan menggunakan visualisasi Histogram, pola persebaran data menjadi lebih terukur, sehingga dapat terlihat apakah dataset ini terpusat pada periode tertentu atau tersebar secara merata di sepanjang garis waktu produksi.



Gambar 2. 6 Distribution

Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa distribusi produksi mobil mencapai puncaknya pada rentang tahun 2015 hingga 2020. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi data yang tinggi pada periode tersebut, yang sekaligus mengindikasikan bahwa sebagian besar unit dalam dataset merupakan kendaraan dengan usia yang relatif moderat. Temuan ini memberikan gambaran penting mengenai karakteristik stok atau sampel data yang didominasi oleh mobil-mobil keluaran tahun terbaru sebelum periode penelitian berakhir.

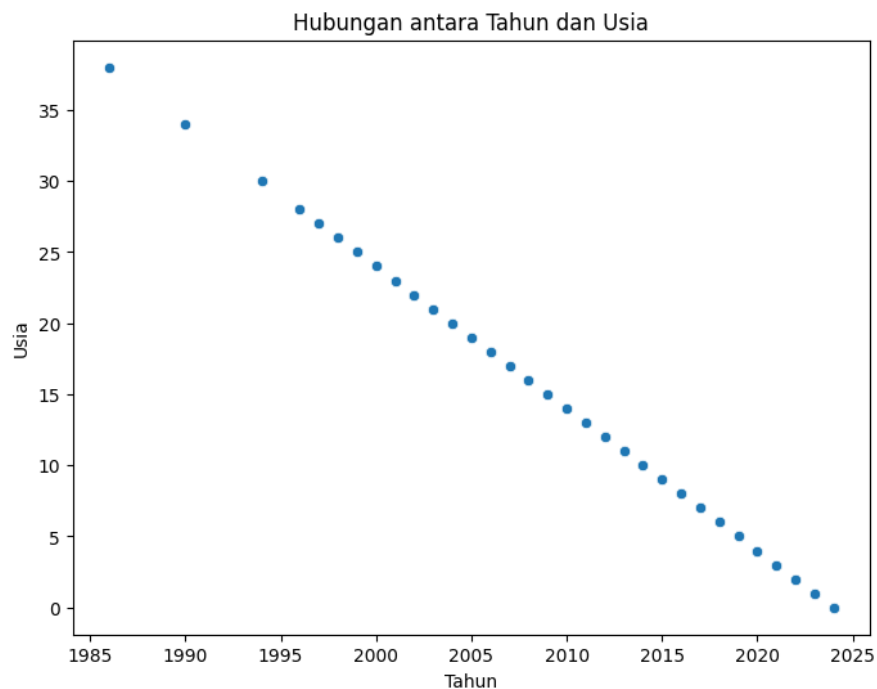
4. Relationship

Analisis korelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada keterkaitan kuat antara variabel numerik seperti usia, jumlah belanja, dan rating.

```
plt.figure(figsize=(8,6))
sns.scatterplot(x='Year', y='Age', data=df)

plt.title('Hubungan antara Tahun dan Usia')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Usia')
plt.show()
```

Analisis ini dilakukan untuk memetakan hubungan korelasi antara variabel tahun produksi dan usia mobil guna memahami bagaimana kedua parameter ini saling memengaruhi satu sama lain. Dengan menggunakan visualisasi Scatterplot, sebaran data dapat diamati secara mendalam untuk mendeteksi adanya pola linier, kekuatan hubungan, serta potensi data outliers yang mungkin muncul dalam dataset.



Gambar 2. 7 Relationship

Berdasarkan hasil visualisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi negatif yang sempurna antara tahun produksi dan usia mobil. Data menunjukkan bahwa semakin lama atau semakin kecil angka tahun produksinya,

maka akan semakin tua usia mobil tersebut. Sebaliknya, semakin mendekati tahun saat ini, maka usia mobil tercatat semakin muda. Pola yang terbentuk pada Scatterplot ini mengonfirmasi bahwa variabel tahun produksi merupakan penentu utama dalam mengategorikan masa pakai kendaraan di dalam dataset ini.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data mobil bekas yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dataset mobil bekas yang dianalisis mencakup 2.450 unit kendaraan dari berbagai merek dengan 11 atribut, dan memerlukan tahap pra-pemrosesan data untuk menangani inkonsistensi format pada kolom numerik seperti kmDriven dan AskPrice sebelum dapat diolah lebih lanjut.
2. Dari analisis perbandingan (Comparison), Opel merupakan merek dengan rata-rata usia kendaraan tertua, sedangkan Ashok merupakan merek dengan rata-rata usia kendaraan termuda. Hal ini menunjukkan perbedaan karakteristik usia armada antar merek yang cukup signifikan di pasar mobil bekas.
3. Dari analisis komposisi (Composition), Maruti Suzuki mendominasi dataset dengan jumlah unit terbanyak dibandingkan merek lainnya. Dominasi ini mencerminkan besarnya volume dan popularitas merek tersebut di pasar otomotif sekunder yang diteliti.
4. Analisis distribusi (Distribution) menunjukkan bahwa produksi mobil dalam dataset terkonsentrasi pada rentang tahun 2015–2020, yang mengindikasikan sebagian besar unit dalam dataset merupakan kendaraan berusia relatif moderat dan bukan kendaraan yang sangat tua.
5. Analisis hubungan (Relationship) mengonfirmasi adanya korelasi negatif sempurna antara tahun produksi dan usia kendaraan. Semakin besar nilai tahun produksi, semakin muda usia kendaraan tersebut. Temuan ini membuktikan bahwa variabel tahun produksi merupakan faktor paling determinan dalam menentukan usia pakai kendaraan di dalam dataset ini.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi tahap analisis dengan pemodelan prediktif menggunakan algoritma machine learning seperti Random Forest

atau Gradient Boosting, agar estimasi harga jual mobil bekas dapat dilakukan secara otomatis dan lebih akurat berdasarkan variabel-variabel yang telah teridentifikasi.

2. Pra-pemrosesan data perlu diperkuat dengan menstandarisasi format kolom seperti kmDriven dan AskPrice secara konsisten, serta menangani nilai yang hilang (missing values) dan data outlier agar kualitas data yang dianalisis semakin baik dan representatif.

3. Disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menambahkan variabel seperti jenis transmisi, jenis bahan bakar, dan jumlah pemilik sebelumnya guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi harga mobil bekas di pasar.

4. Dataset sebaiknya diperbarui secara berkala agar model prediksi tetap relevan dengan kondisi pasar terkini. Perubahan regulasi emisi kendaraan atau pergeseran tren konsumen dapat memengaruhi nilai jual mobil, sehingga pembaruan data secara periodik sangat penting untuk menjaga akurasi sistem pendukung keputusan yang dikembangkan.

5. Hasil analisis ini dapat dijadikan referensi oleh penjual maupun pembeli mobil bekas dalam mengambil keputusan yang lebih berbasis data, sehingga proses transaksi menjadi lebih transparan, adil, dan sesuai dengan kondisi objektif kendaraan yang diperjualbelikan.